

Allameh Helli 5 Tehran

Summer 2026

AI Fundamentals

for Juniors

Instructors:



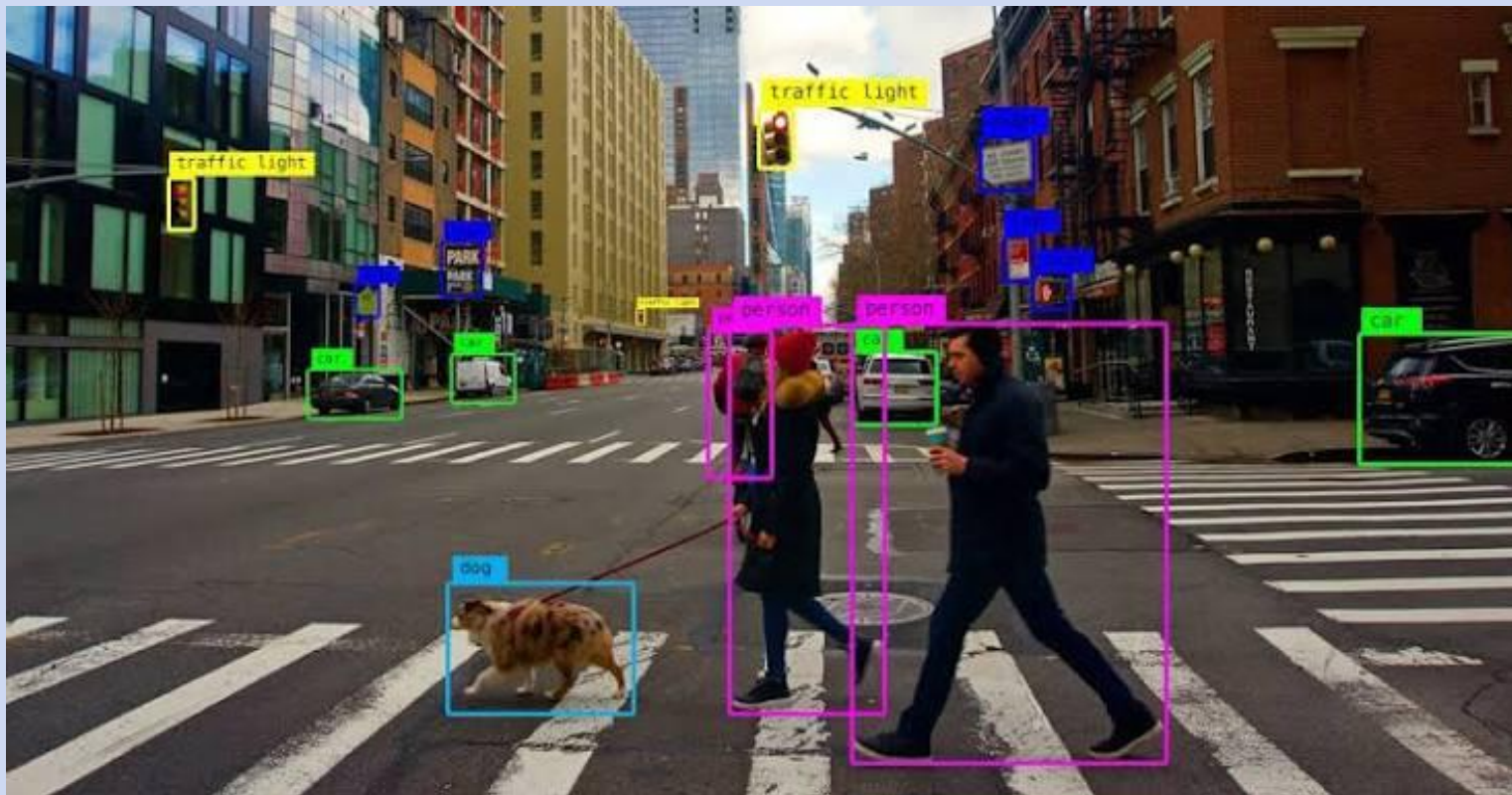
Parsa Sadri
its.parsasadri@gmail.com



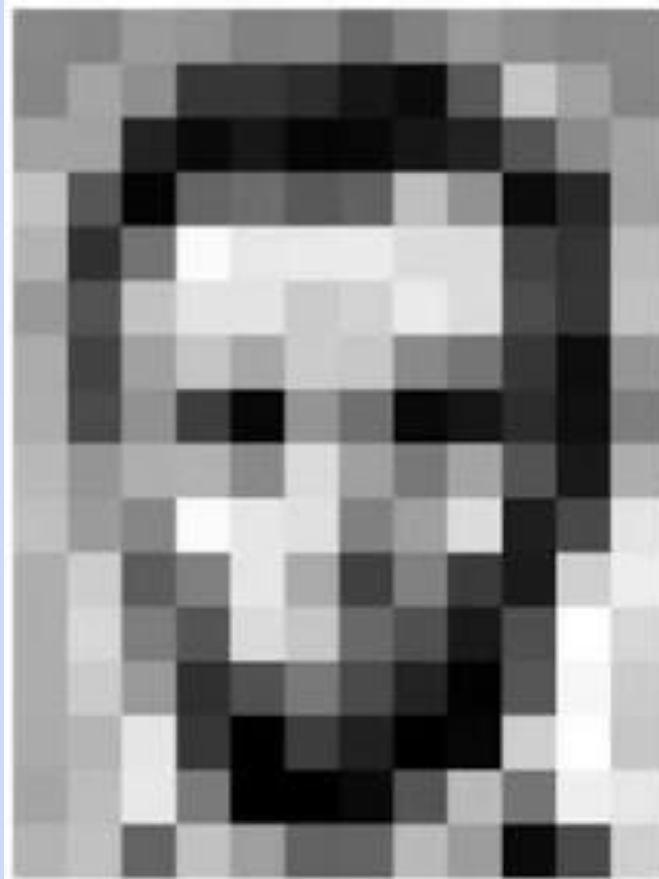
Alireza Sepehri
alirezasepehrihelan85@gmail.com



بینایی کامپیوتر Computer Vision



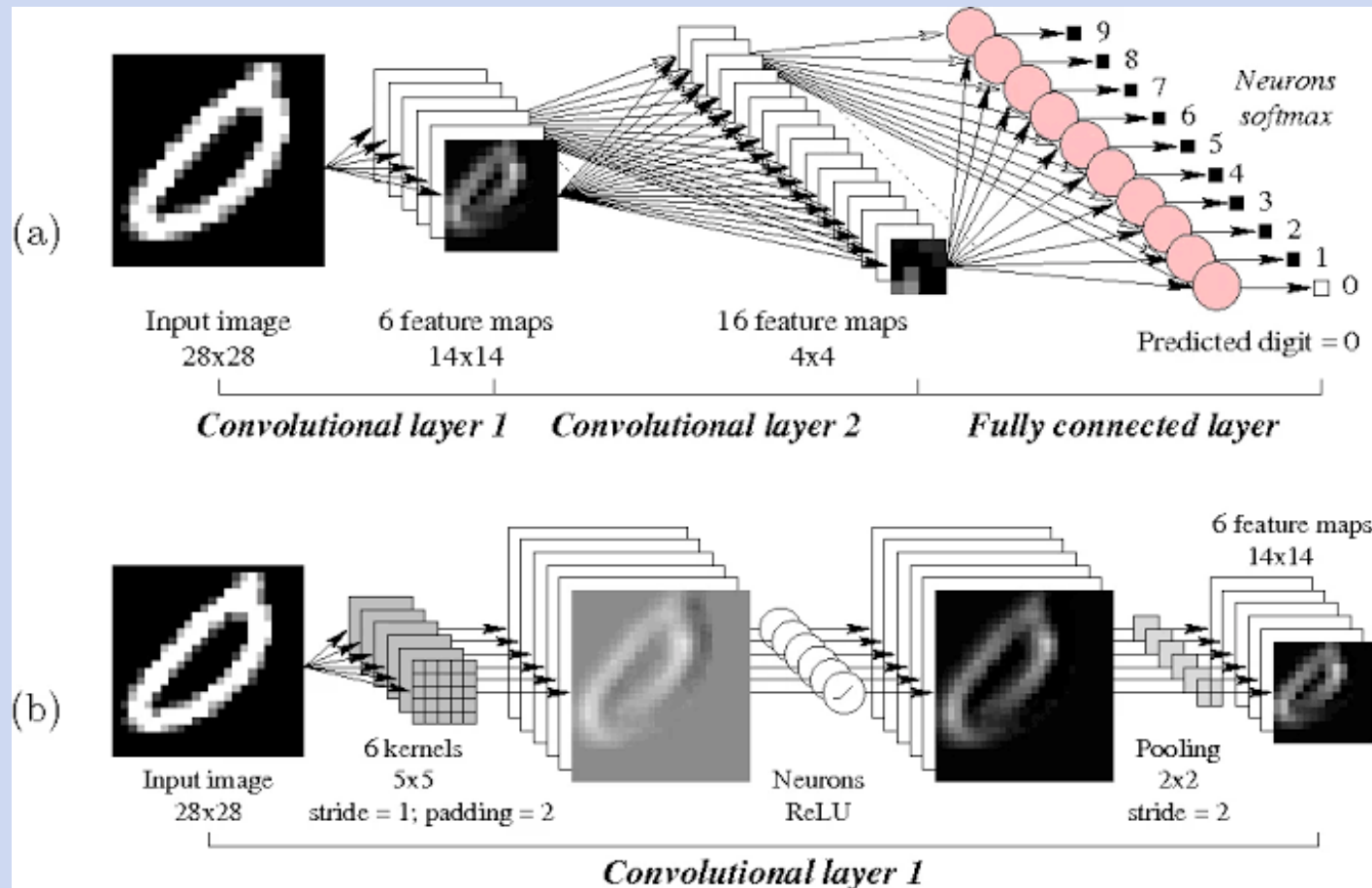
کامپیوتر چگونه تصویر را می فهمد؟

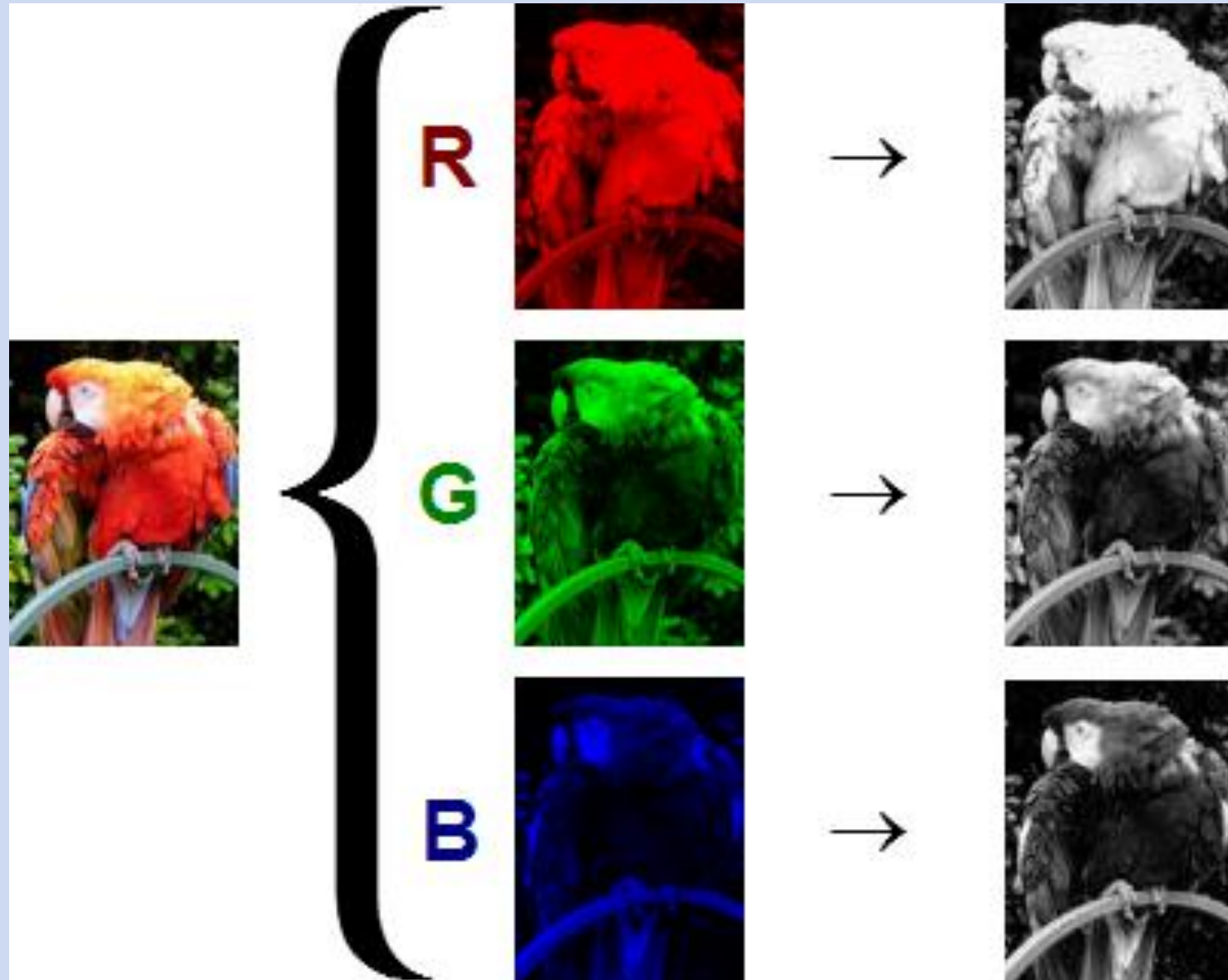


167	163	174	168	160	162	129	161	172	163	166	166
155	182	163	74	76	62	33	17	110	210	180	164
180	180	50	14	34	6	10	33	48	104	159	191
206	199	6	124	131	111	125	204	166	16	66	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	67	71	201
172	106	207	233	233	214	220	239	228	94	74	206
188	88	179	209	186	216	211	158	139	76	20	169
189	67	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	168	227	178	143	182	106	36	190
206	174	166	262	236	231	149	178	228	43	96	234
190	216	119	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	234	147	108	227	210	127	103	36	191	255	224
190	214	173	64	133	143	94	50	2	106	249	219
187	196	226	79	1	81	67	0	6	217	256	211
183	202	237	149	0	0	12	106	200	138	243	236
196	206	123	207	177	121	123	200	176	19	94	218

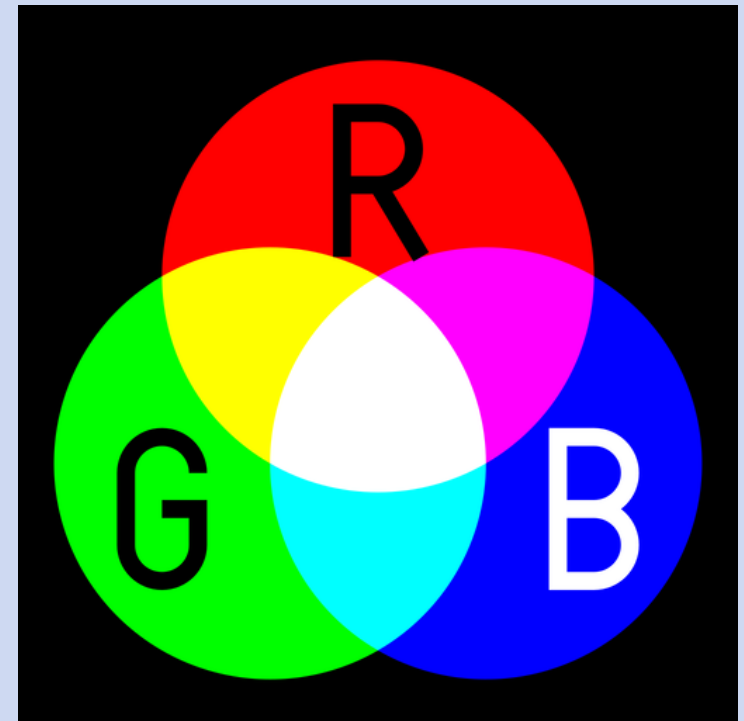
	165	187	209	58	7	
	14	125	233	201	98	159
253	144	120	251	41	147	204
67	100	32	241	23	165	30
209	118	124	27	59	201	79
210	236	105	169	19	218	156
35	178	199	197	4	14	218
115	104	34	111	19	196	
32	69	231	203	74		

پردازش تصویر Image processing





رنگ ها
RGB



تصویر خاکستری Grayscale



محو کردن تصویر Blur



Original Image

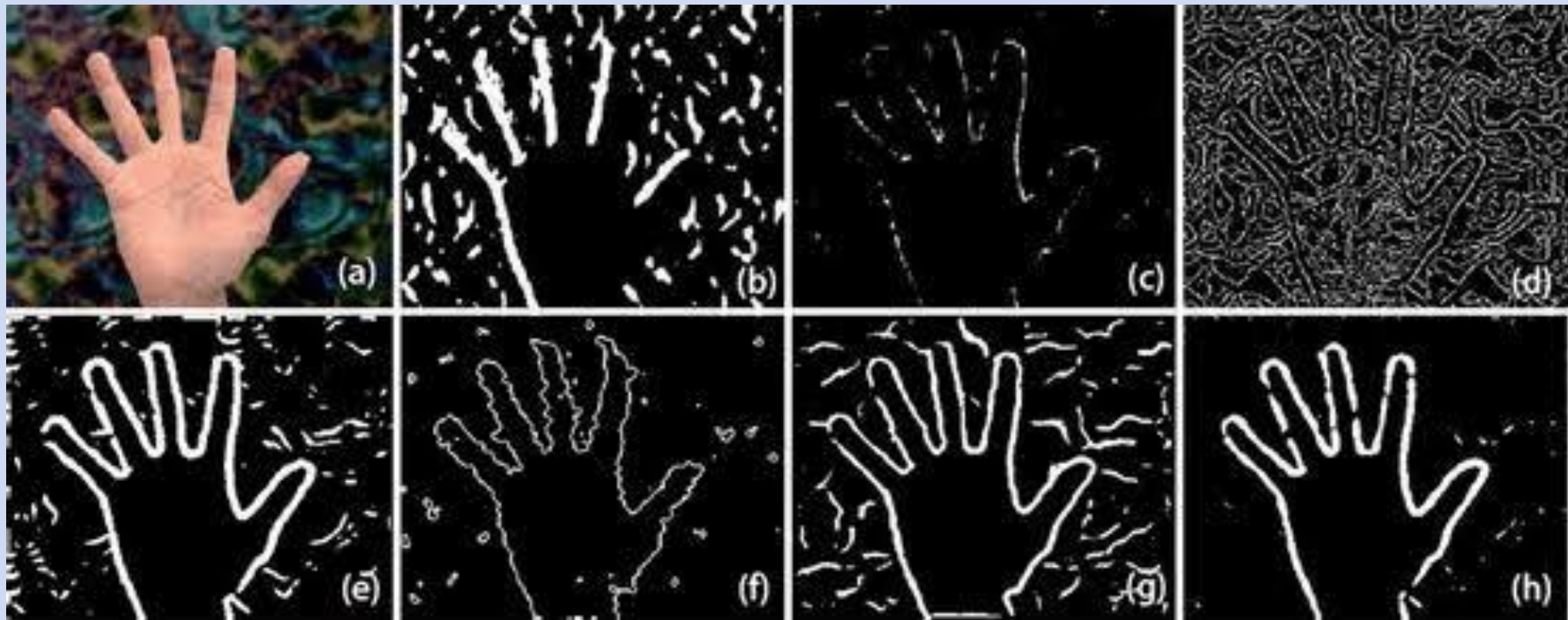


Gaussian blur with sigma 5



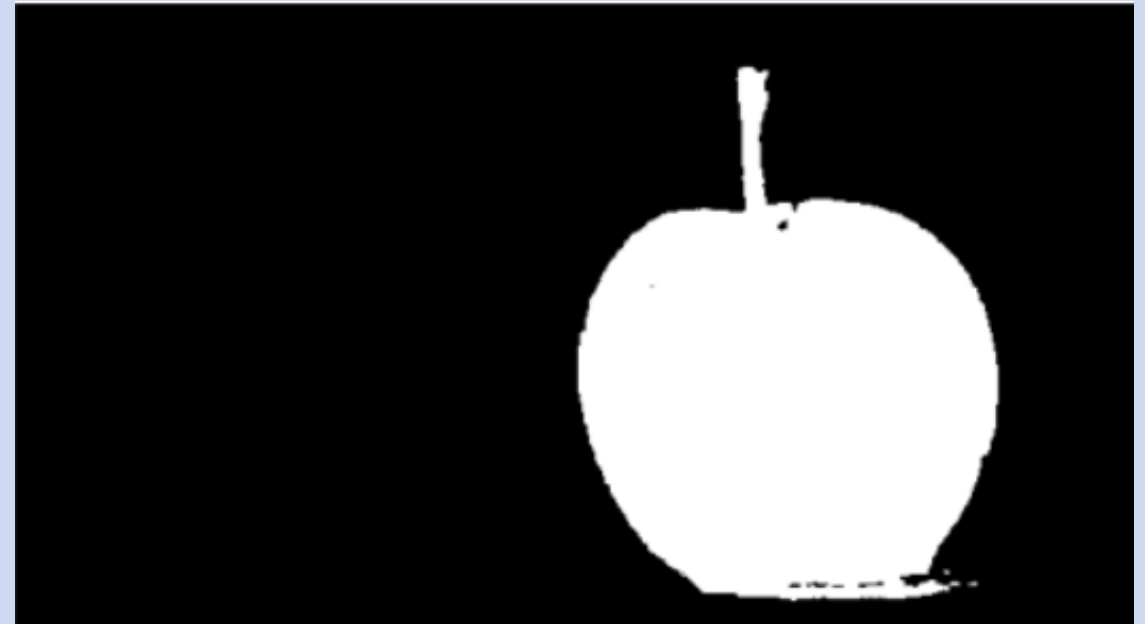
Median Blur Filter

لبه ها Edges



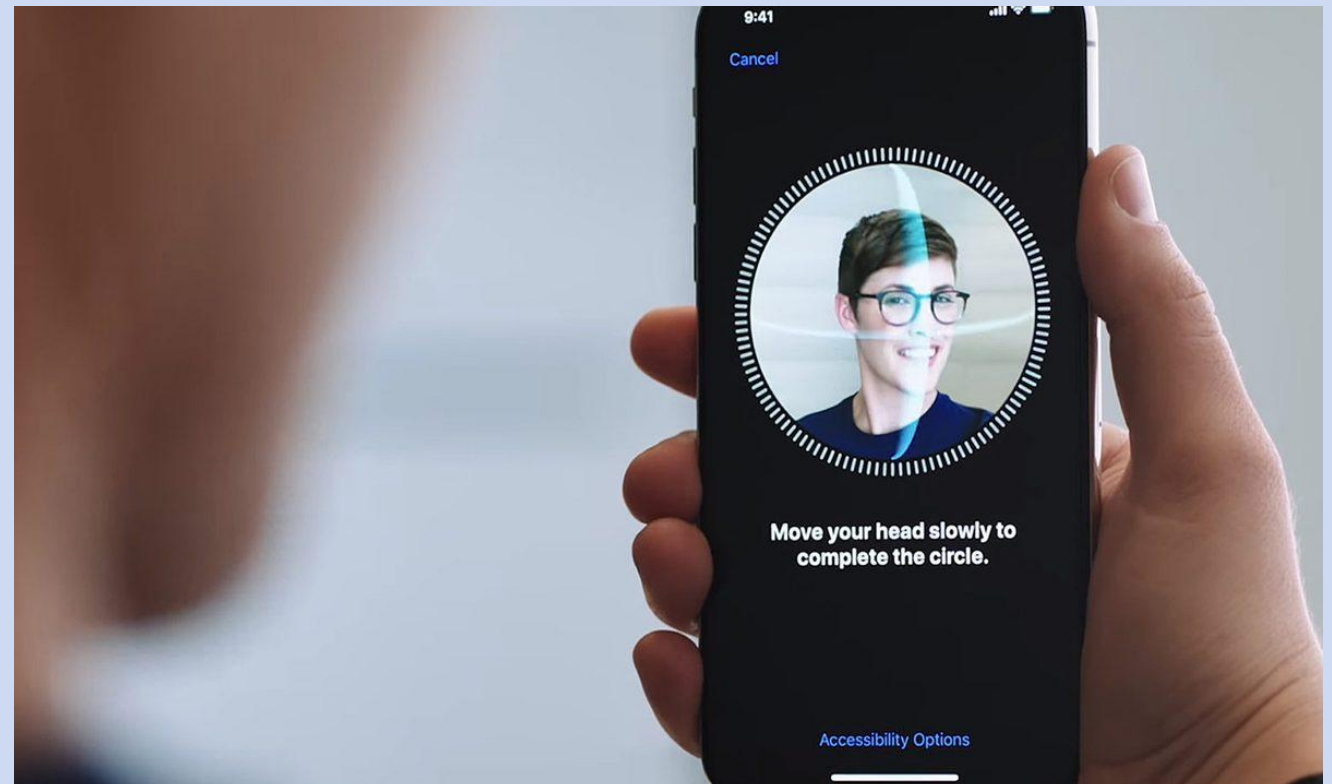
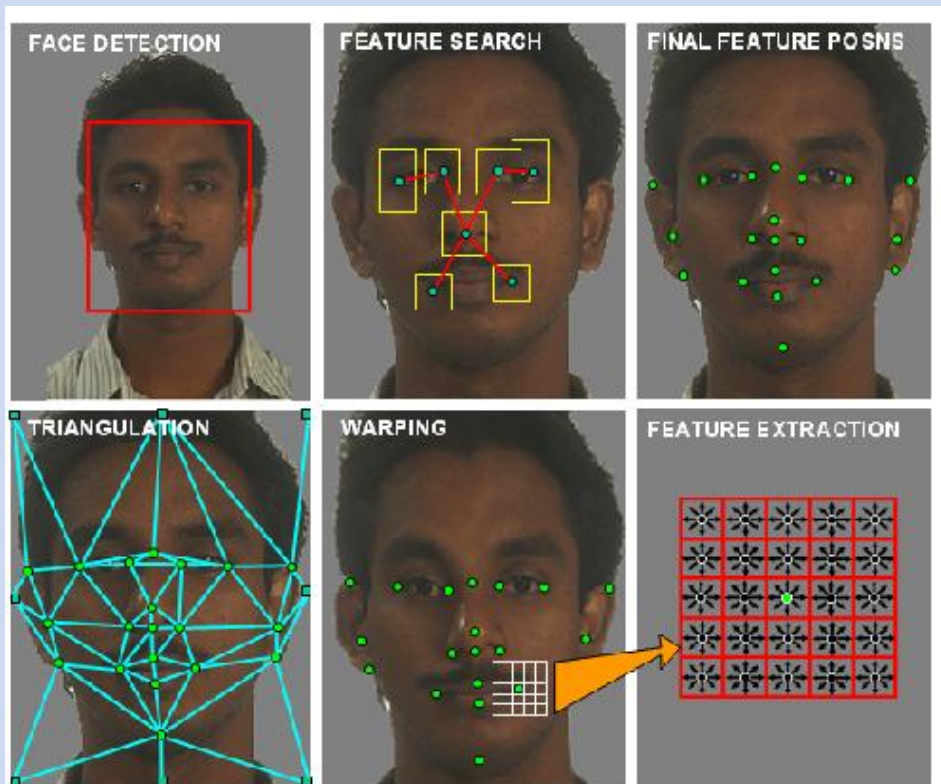
* الگوریتم Canny و تغییر در روشنایی

قوانین رنگی و HSV مشخص کردن قرمز



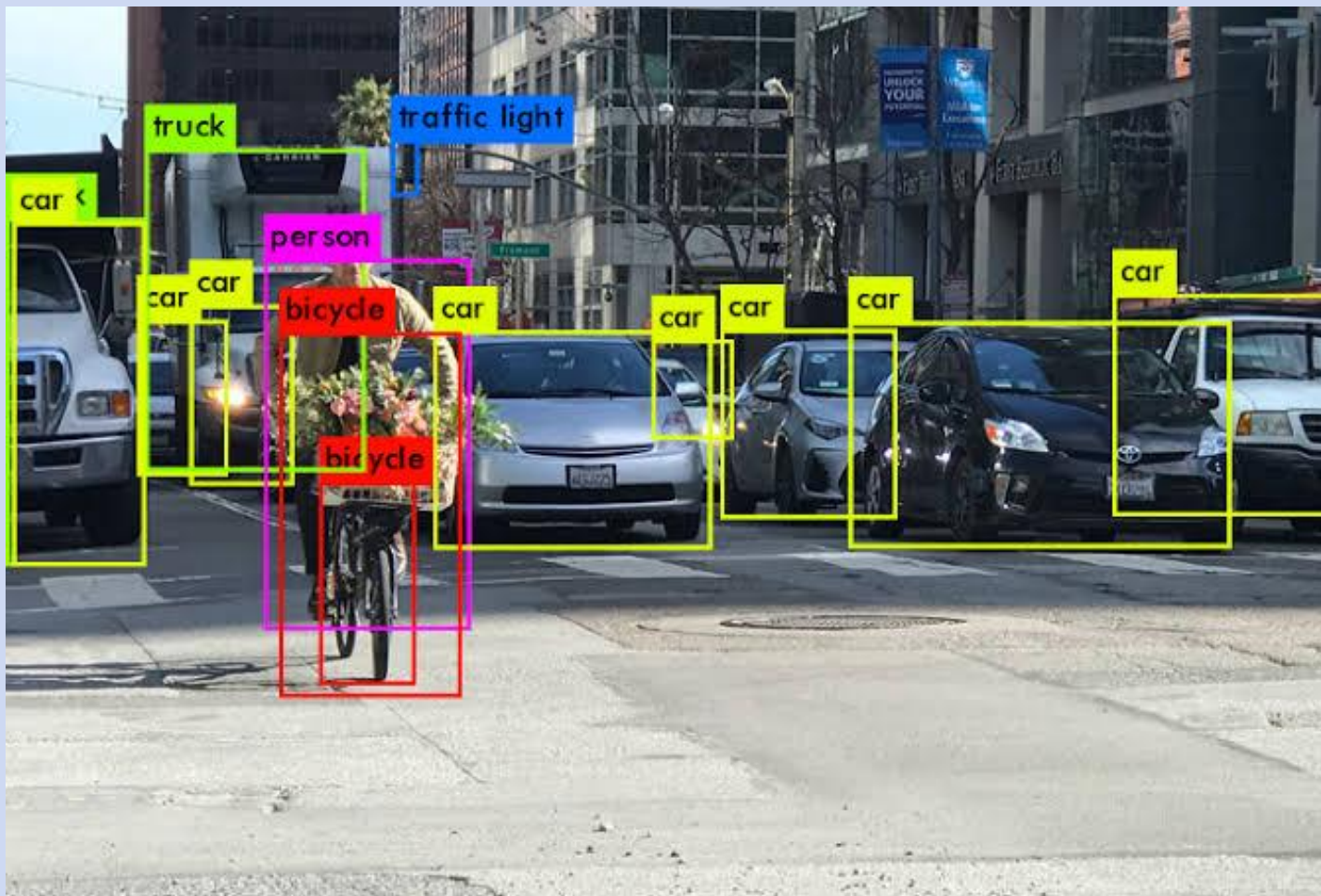
تشخیص و شناسایی چهره

Face Detection & Recognition



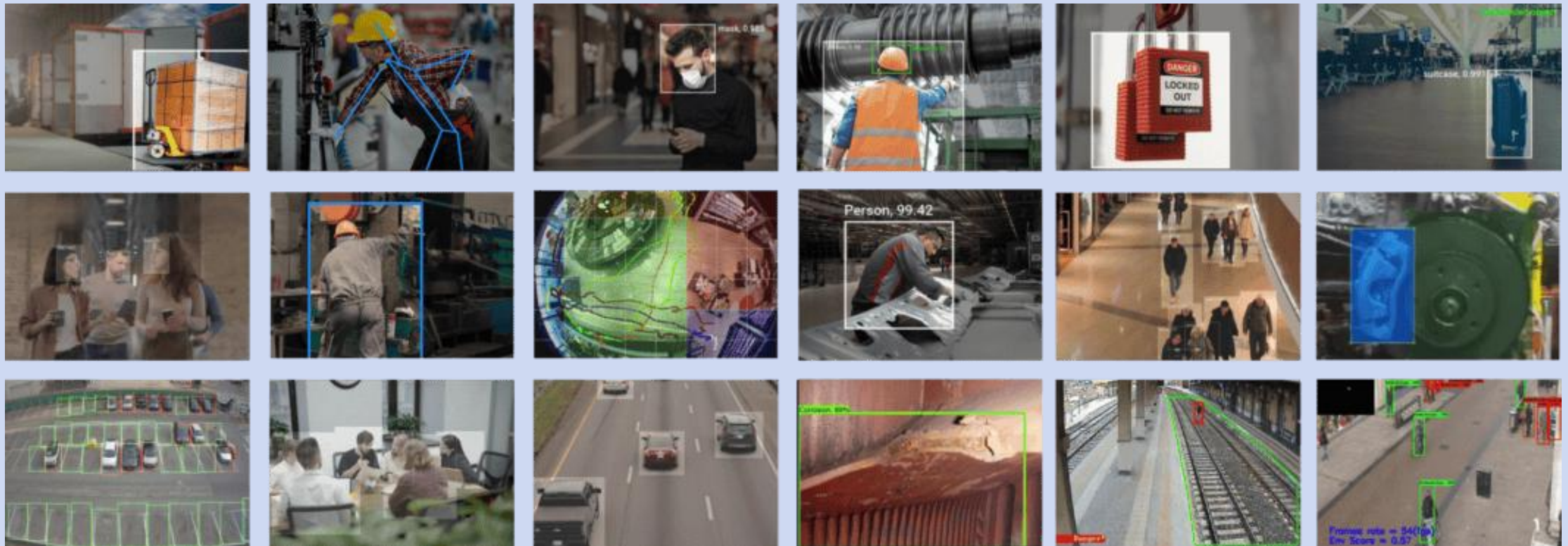
تشخيص اشيا

Object Detection



کاربرد های بینایی ماشین

ماشین های خودران، نظارت بر محصولات کارخانه ای و کشاورزی ، نظارت بر سلامتی و تشخیص بیماری، شمارش تعداد افراد یا ماشین ها، پلاک خوان، و تشخیص خرابی ها و...



ابزار های بینایی ماشین

